数学作业纸

科目 信号与系统

班级: 03152401 姓名: 王翊暄 编号: 1120240049 第 1 页

习题二

T2.4 解:

由题, $h[n-k] = \begin{cases} 1, & n-15 \le k \le n-4 \\ 0, & 其他 \end{cases}$

当 $\begin{cases} n-15 \le 3 \\ 3 \le n-4 < 8 \end{cases}$, 即 $7 \le n < 12$ 时

$$y[n] = \sum_{k=3}^{n-4} (1 \times 1) = n-6$$

当 $\begin{cases} n-15 \le 3 \\ n-4 \ge 8 \end{cases}$, 即 $12 \le n \le 18$ 时,

$$y[n] = \sum_{k=3}^{8} (1 \times 1) = 6$$

当 $\begin{cases} 3 < n-15 \le 8 \\ n-4 > 8 \end{cases}$, 即 $18 < n \le 23$ 时,

$$y[n] = \sum_{k=n-15}^{8} (1 \times 1) = 24-n$$

当 n 为其他值时 $y[n]=0$,

综上, $y[n] = \begin{cases} n-6, & 7 \le n < 12 \\ 6, & 12 \le n \le 18 \\ 24-n, & 19 \le n \le 23 \\ 0, & 其他 \end{cases}$

T2.11 解:

(a) 由题, $x(t) = \begin{cases} 1, & 3 \le t \le 5 \\ 0, & 其他 \end{cases}$, $h(t) = \begin{cases} e^{-3t}, & t \ge 0 \\ 0, & 其他 \end{cases}$

$\therefore x(t-\tau) = \begin{cases} 1, & t-5 \le \tau \le t-3 \\ 0, \end{cases}$

当 $\begin{cases} t-3 > 0 \\ t-5 \le 0 \end{cases}$, 即 $3 < t \le 5$ 时,

$$y(t) = \int_0^{t-3} e^{-3\tau} d\tau = \frac{1-e^{-3(t-3)}}{3}$$

当 $t-5 > 0$, 即 $5 < t \le \infty$ 时,

$$y(t) = \int_{t-5}^{t-3} e^{-3\tau} d\tau = \frac{e^{-3(t-5)} - e^{-3(t-3)}}{3}$$

综上, $y(t) = \begin{cases} \dfrac{1-e^{-3(t-3)}}{3}, & 3 < t \le 5 \\ \dfrac{e^{-3(t-5)} - e^{-3(t-3)}}{3}, & 5 < t \le \infty \end{cases}$

(b) 由题, 设 $s(t) = \dfrac{dx(t)}{dt} = \delta(t-3) - \delta(t-5)$

$$\therefore g(t) = [\delta(t-3) - \delta(t-5)] * h(t)$$
$$= \delta(t-3) * h(t) - \delta(t-5) * h(t)$$
$$= h(t-3) - h(t-5)$$
$$= e^{-3(t-3)} u(t-3) - e^{-3(t-5)} u(t-5)$$

(c) 由卷积的微分性质得

$$g(t) = \frac{dy(t)}{dt}$$

证明:

当 $3 < t \le 5$ 时, $\dfrac{dy(t)}{dt} = -\dfrac{1}{3} \times (-3) e^{-3(t-3)} = e^{-3(t-3)}$

$$= e^{-3(t-3)} u(t-3)$$
$$= e^{-3(t-3)} u(t-3) - e^{-3(t-5)} u(t-5)$$

当 $5 < t \le \infty$ 时, $\dfrac{dy(t)}{dt} = \dfrac{1}{3} \times (-3) e^{-3(t-5)} - \dfrac{1}{3} \times (-3) e^{-3(t-3)}$

$$= e^{-3(t-3)} - e^{-3(t-5)}$$
$$= e^{-3(t-3)} u(t-3) - e^{-3(t-5)} u(t-5)$$

综上，该结论成立.

T2.17 解:

(a) 设通解为 $y_h(t)=Ae^{\alpha t}$

由题，$\alpha+4=0$，$\therefore \alpha=-4$，$\therefore y_h(t)=Ae^{-4t}$

设一个特解为 $y_g(t)=ke^{(-1+3j)t}$

代入原方程得 $(-1+3j)ke^{(-1+3j)t}+4ke^{(-1+3j)t}=e^{(-1+3j)t}$

$\therefore k=\dfrac{1}{3+3j}=\dfrac{1-j}{6}$

$\therefore y_g(t)=\dfrac{1-j}{6}e^{(-1+3j)t}$

又 $\because y(0_-)=0$，且输入有限，$\therefore y(0_+)=0$.

又 $\because y(t)=y_h(t)+y_g(t)=Ae^{-4t}+\dfrac{1-j}{6}e^{(-1+3j)t}$

$\therefore y(0_+)=A+\dfrac{1-j}{6}=0$，$\therefore A=-\dfrac{1-j}{6}$

综上，$y(t)=\left[-\dfrac{1-j}{6}e^{-4t}+\dfrac{1-j}{6}e^{(-1+3j)t}\right]u(t)$

(b) 由题，

$x'(t)=e^{-t}\cos(3t)u(t)=Re\{x(t)\}$

$=Re\{e^{(-1+3j)t}u(t)\}$

$\therefore$ 新的输出 $y(t)=Re\left\{\left[-\dfrac{1-j}{6}e^{-4t}+\dfrac{1-j}{6}e^{(-1+3j)t}\right]u(t)\right\}$

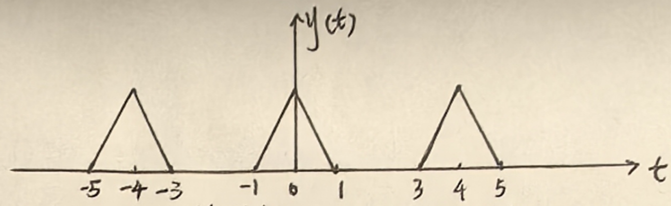
$=\dfrac{1}{6}\left[e^{-t}(\cos 3t+\sin 3t)-e^{-4t}\right]u(t)$

T2.23 解:

$\because x(t)=\sum\limits_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(t-kT)$，

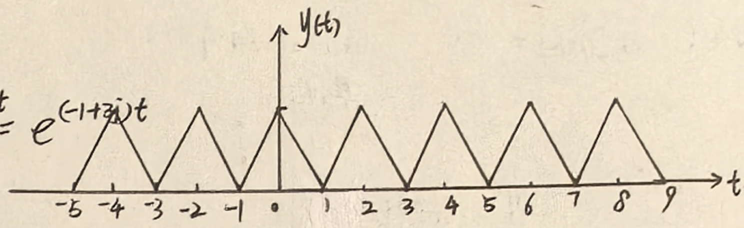
$\therefore y(t)=x(t)*h(t)=\sum\limits_{k=-\infty}^{+\infty}h(t-kT)$

(a) 当 T=4 时，



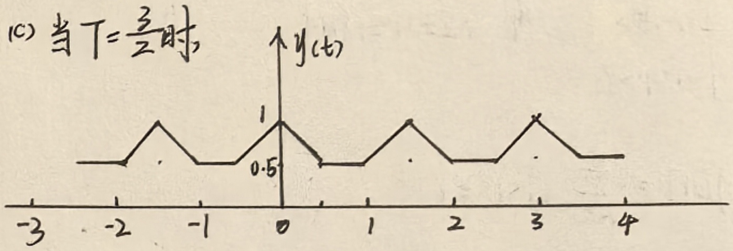
$y(t)=\begin{cases}1-|t-4k|, & 4k-1\le t\le 4k+1\\ 0, & 其他\end{cases}$

(b) 当 T=2 时，



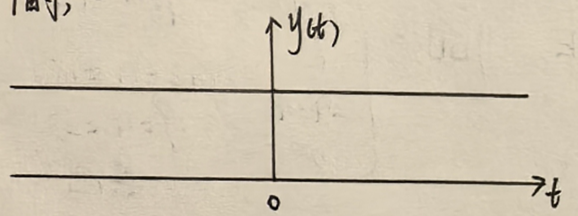
$y(t)=\begin{cases}1-|t-2k|, & 2k-1\le t\le 2k+1\\ 0, & 其他\end{cases}$

(c) 当 $T=\frac{3}{2}$ 时，



$y(t)=\begin{cases}0.5, & 其他\\ 1-\left|t-\frac{3}{2}k\right|, & \frac{3k-1}{2}\le t\le\frac{1-3k}{2}\end{cases}$

(d) 当 T=1 时，



$y(t)=1$，$\forall t$